

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

BÁRBARA TAVARES TRACANELLA

GABRIELLE SOUZA DAMAZIO

JULIA DE ARAÚJO OLIVEIRA

MARIANA CRISTINA SILVA OLIVEIRA

PEDRO HENRIQUE GONÇALVES ELEUTERIO

RAYSSA BEZERRA GOMES

VINICIUS ALVES DOS SANTOS

PROJETO A3 - SPSustentável

Professor e Mestre

Robson Calvetti

São Paulo

2026

BÁRBARA TAVARES TRACANELLA - 824124152
GABRIELLE SOUZA DAMAZIO - 825162311
JULIA DE ARAÚJO OLIVEIRA - 825154906
MARIANA CRISTINA SILVA OLIVEIRA – 825123486
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES ELEUTERIO – 825240460
RAYSSA BEZERRA GOMES - 825238081
VINICIUS ALVES DOS SANTOS – 825141595

PROJETO A3 - SPSustentável

Trabalho apresentado aos Cursos de Sistemas de Informação (SI) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da Universidade São Judas Tadeu, como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial.

Professor e mestre: Robson Calvetti

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
2 ANÁLISE DO PROBLEMA.....	7
2.1 Necessidade Atendida pelo Projeto.....	7
2.2 Definição do Problema.....	7
2.3 Causas do Problema.....	7
2.4 Justificativa.....	8
2.5 Contextualização do Problema.....	9
2.6 Relação entre os Atores Envolvidos.....	9
3 PROTÓTIPO - Design SPSustentável.....	12
TELAS - APLICATIVO.....	12
TELAS WEB.....	28
4 MAPAS, QUADROS E PRISMAS.....	43
5 CONCLUSÃO.....	52
REFERÊNCIAS.....	53

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - TELA 1: Escolha de Usuário (Cidadão ou Prefeitura).....	12
FIGURA 2 - TELA 2: Tela de Login Cidadão.....	13
FIGURA 3 - TELA 3: Tela de Cadastro Cidadão.....	14
FIGURA 4 - TELA 4: Tela de Login Prefeitura.....	15
FIGURA 5 - TELA 5: Tela de Home cidadão.....	16
FIGURA 6 - TELA 5: Tela de Home cidadão - Filtro de pesquisa.....	17
FIGURA 7 - TELA 5: Tela de Home cidadão - Filtro de pesquisa.....	18
FIGURA 8 - TELA 6: Tela de Reportar Problema Urbano.....	19
FIGURA 9 - TELA 7: Tela de Reportar Problema Urbano - Segunda parte.....	20
FIGURA 10 - TELA 8: Tela de Reportar Problema Urbano - Terceira parte.....	21
FIGURA 11 - TELA 9: Gerenciamento de Solicitações.....	22
FIGURA 12 - TELA 10: Tela Configurações.....	23
FIGURA 13 - TELA 11: Tela Inicial da Prefeitura.....	24
FIGURA 14 - TELA 12: Tela de Solicitações Resolvidas.....	25
FIGURA 15 - TELA 13: Tela de Solicitações urgentes.....	26
FIGURA 16 - TELA 14: Tela de Solicitações pouco Urgentes.....	27
FIGURA 17 - TELA 1: Tela Inicial.....	28
FIGURA 18 - TELA 2: Tela de login.....	29
FIGURA 19 - TELA 3: Tela de cadastro - Parte 1.....	30
FIGURA 20 - TELA 4: Tela de cadastro - Parte 2.....	31
FIGURA 21 - TELA 5: Dashboard.....	32
FIGURA 22 - TELA 6: Todas as Solicitações da população.....	33
FIGURA 23 - TELA 7: Solicitações da população (Urgentes).....	34
FIGURA 24 - TELA 8: Solicitações da população (Pouco Urgentes).....	35
FIGURA 25 - TELA 9: Solicitações da população (Concluídas).....	36
FIGURA 26 - TELA 10: Categorias.....	37
FIGURA 27 - TELA 11: Unidade/Equipes.....	38
FIGURA 28 - TELA 12: Relatórios.....	39
FIGURA 29 - TELA 13: Notificações.....	40
FIGURA 30 - TELA 14: Configurações.....	41
FIGURA 31 - TELA 15: Sair da plataforma.....	42
FIGURA 32 - PRISMA DE DESAFIOS.....	43
FIGURA 33 - MAPA DE INFLUENCIADORES.....	44
FIGURA 34 - MAPA AEIOU.....	44
FIGURA 35 - 5 PORQUÊS;.....	45
FIGURA 36 - MAPA DE REQUISITOS.....	46
FIGURA 37 - QUADRO DE HIPÓTESES (CSD).....	46
FIGURA 38 - CANVAS DE PROPOSTA DE VALOR.....	47
FIGURA 39 - CANVAS DE MODELO DE NEGÓCIO.....	47

FIGURA 40 - PERSONA - USUÁRIO CIDADÃO.....	48
FIGURA 41 - PERSONA - USUÁRIO SERVIDOR DA PREFEITURA.....	48
FIGURA 42 - MAPA DE EMPATIA.....	49
FIGURA 43 - JORNADA DO CONSUMIDOR.....	49
FIGURA 44 - IDEIAÇÃO 633 - PARTE 1.....	50
FIGURA 45 - IDEIAÇÃO 633 - PARTE 2.....	50
FIGURA 46 - FICHA DE CONCEITO.....	51
FIGURA 47 - STORYBOARD.....	51

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é sobre a implementação de um canal de comunicação efetiva entre município e prefeitura, mais concretamente um aplicativo de denúncias de problemas urbanos. É objetivo deste trabalho facilitar a gestão pública, gerar um meio de denúncia eficiente e também aumentar a confiança entre cidadãos e órgãos públicos. Para entender os problemas reais do cotidiano urbano, foram realizadas entrevistas através de formulários, que entregaram uma visão norteadora dos desafios, problemas e oportunidades que a população enfrenta, e assim, a prefeitura pode atuar efetivamente.

2 ANÁLISE DO PROBLEMA

2.1 Necessidade Atendida pelo Projeto

A necessidade básica atendida é a garantia de qualidade de vida e bem-estar da população, por meio do acesso a serviços públicos adequados, infraestrutura básica e ambientes urbanos seguros.

2.2 Definição do Problema

A má gestão urbana e a complexidade de seus desafios estão diretamente relacionadas ao crescimento acelerado da urbanização. Nesse contexto, a população enfrenta dificuldades diárias, como problemas no trânsito, acúmulo de lixo nas ruas, má iluminação pública, falta de fiscalização e deterioração de espaços públicos, além de não dispor de canais populares e eficientes para realização de denúncias. Por outro lado, as prefeituras também enfrentam dificuldades na organização e priorização dessas demandas, acentuadas pelo contato limitado e indireto com a população, tornando os poucos meios de comunicação e denúncia defasados ou ineficazes. Dessa forma, destaca-se que o problema essencial deste projeto não se restringe apenas à existência de problemas urbanos cotidianos, mas se relaciona à comunicação ineficiente entre municípios e poder público, à falta de organização e priorização das demandas e a falta de retorno efetivo à população, o que dificulta a eficácia da resolução e gerenciamento por parte dos governantes.

2.3 Causas do Problema

A principal causa do problema está relacionada à infraestrutura urbana em São Paulo (SP) que configura um problema crônico da cidade. Este cenário é um resultado do processo histórico de urbanização acelerada, desordenada e com falhas de planejamento. A falta de investimentos adequados e a gestão defasada criam um sistema sobrecarregado, gerando impactos diretos na qualidade de vida dos cidadãos, mobilidade e segurança da população.

2.4 Justificativa

O aplicativo SPSustentável se justifica como uma solução integradora para um dos principais desafios da gestão urbana contemporânea: a comunicação eficiente entre cidadãos e poder público. Tradicionalmente, os canais de atendimento ao público são lentos, burocráticos e descentralizados, o que resulta em demandas não atendidas, sensação de abandono por parte da população e dificuldade por parte da prefeitura em identificar áreas críticas com agilidade. Ao criar um canal direto, simples e georreferenciado, o aplicativo elimina ruídos na transmissão das informações, permitindo que qualquer morador registre problemas como buracos, lixo acumulado ou falta de iluminação pública em tempo real. Essa imediatez no diagnóstico é fundamental para que o poder público possa agir antes que pequenos incômodos se transformem em crises urbanas.

Outro aspecto que justifica fortemente o uso da ferramenta é o fortalecimento da transparência e da confiança institucional. Quando o cidadão reporta um problema e, posteriormente, vê a cor do marcador mudar para verde – indicando que a prefeitura já tomou providências –, ele se sente parte ativa da solução e percebe que sua voz tem impacto real. Essa retroalimentação reduz o descrédito nas instituições e estimula uma cultura de participação contínua, pois o aplicativo deixa de ser apenas um “depósito de reclamações” e passa a ser um termômetro da eficiência da gestão. Ao mesmo tempo, o poder público ganha um instrumento valioso de accountability, já que suas ações (ou omissões) ficam expostas de forma organizada e acessível a todos os moradores.

Do ponto de vista operacional e financeiro, o SPSustentável também se revela vantajoso. Ao centralizar digitalmente todas as notificações, reduz-se drasticamente a necessidade de equipes exclusivas para triagem de telefonemas, formulários impressos ou atendimento presencial. As vistorias preliminares podem ser otimizadas, pois o aplicativo já fornece localização exata, fotos e a natureza do problema, evitando deslocamentos desnecessários de servidores para averiguar relatos vagos ou inconsistentes. Em médio e longo prazo, o acúmulo histórico dos dados permite identificar padrões recorrentes – como um cruzamento que sempre alaga ou uma praça que acumula lixo semanalmente –, orientando políticas públicas estruturais em vez de meramente corretivas. Assim, o aplicativo não apenas acelera a resposta emergencial, mas também contribui para o planejamento urbano sustentável.

Por fim, o SPSustentável se alinha aos princípios de uma gestão participativa e democrática, pois coloca o cidadão no centro da fiscalização e da melhoria da cidade. Em vez de depender exclusivamente de vistorias oficiais esporádicas, a própria população se torna uma grande rede de sensores urbanos, multiplicando a capacidade de monitoramento do poder público. Isso não só aumenta a eficiência, como também promove um senso de corresponsabilidade e pertencimento, essencial para a construção de comunidades mais resilientes e engajadas. Portanto, o uso desse aplicativo é plenamente justificado pela sua capacidade de tornar a gestão pública mais ágil, transparente, econômica e colaborativa, beneficiando tanto os administradores quanto os moradores.

2.5 Contextualização do Problema

O problema se insere no contexto das grandes metrópoles brasileiras, especialmente em cidades como São Paulo, que passaram por um crescimento urbano acelerado e muitas vezes desordenado. Esse processo gerou diversos desafios relacionados à infraestrutura, mobilidade, segurança e manutenção dos espaços públicos.

Apesar do avanço das tecnologias digitais e da popularização dos smartphones, ainda há uma lacuna significativa na utilização dessas ferramentas para aproximar a população do poder público. Os canais tradicionais de comunicação com a prefeitura são, em muitos casos, burocráticos, pouco acessíveis ou ineficientes, o que desestimula a participação cidadã.

Logo, a falta de integração entre população e gestão pública contribui para a demora na identificação e resolução de problemas urbanos, agravando situações que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos.

2.6 Relação entre os Atores Envolvidos

Para compreender o ecossistema do SPSustentável, é fundamental mapear os três atores centrais do sistema e a forma como a informação transita entre eles: o Cidadão (usuário ativo), a Prefeitura (poder público) e a Plataforma (o aplicativo como agente mediador).

O principal problema que o projeto visa solucionar não é apenas a existência de falhas na infraestrutura urbana, mas sim a comunicação ineficiente e defasada entre a população e

os governantes. Portanto, a relação proposta pelo sistema deixa de ser unilateral e burocrática, passando a operar em um ciclo contínuo de retroalimentação.

As principais interações ocorrem nas seguintes frentes:

- 1. Cidadão ↔ Plataforma (Entrada de Dados): O cidadão deixa de ser um agente passivo e passa a atuar ativamente, formando uma grande rede de "sensores urbanos". Através do aplicativo, o morador insere dados precisos e georreferenciados (como fotos e localização exata) sobre problemas urbanos, como ruas esburacadas ou acúmulo de lixo.
- 2. Plataforma ↔ Prefeitura (Processamento e Triagem): O aplicativo compila essas notificações individuais e elimina os ruídos de comunicação. A ferramenta consolida as informações em um mapa interativo, aplicando um sistema de cores (verde, amarelo, vermelho e azul) que traduz o volume de reclamações em níveis de urgência. Isso fornece à prefeitura um diagnóstico imediato e otimiza as vistorias preliminares
- 3. Prefeitura ↔ Cidadão (Ação e Transparência): Com os dados organizados, o poder público consegue priorizar ações e tomar decisões estruturais ao invés de apenas corretivas. O ponto crucial dessa relação ocorre na prestação de contas: quando a prefeitura atende a demanda, o status no aplicativo é alterado para a cor verde. Ao visualizar essa mudança, o cidadão percebe o impacto real de sua solicitação, reduzindo o descrédito institucional e promovendo engajamento.

A Dinâmica do Sistema: Uma Analogia Prática

Para facilitar a compreensão desta arquitetura e do fluxo de informações, podemos comparar o ecossistema do SPSustentável à gestão de um grande condomínio residencial.

Nesta analogia, os cidadãos são os moradores do complexo. Eles vivenciam a infraestrutura diariamente e são os primeiros a notar quando algo está fora do padrão, como uma lâmpada queimada no corredor, entulho na área comum ou o portão quebrado (representando os problemas urbanos de iluminação, lixo e patrimônio).

O aplicativo SPSustentável atua como um livro de ocorrências digital e inteligente. Nos modelos tradicionais, o morador precisaria ligar para a portaria, preencher um papel ou tentar encontrar o síndico nos corredores, processos lentos e sujeitos a falhas. Com o aplicativo, esse "livro" não apenas anota a reclamação, mas a organiza: ele aponta o bloco e o

andar exatos e classifica a gravidade do problema com etiquetas de cores, indicando se é uma situação de alta urgência (vermelho) ou sob controle (azul).

A Prefeitura, por sua vez, assume o papel do síndico e de sua equipe de manutenção. Ao acessar o painel do aplicativo, a gestão não precisa deslocar funcionários a esmo para inspecionar todo o condomínio. A equipe vai direto ao foco do problema. Quando o conserto é realizado, o síndico altera o status da ocorrência para "resolvido" (marcador verde). O morador que registrou a falha é notificado dessa mudança, gerando a percepção imediata de que sua solicitação teve impacto real, o que fomenta a transparência, a confiança na gestão e a colaboração contínua.

3 PROTÓTIPO - Design SPSustentável

Neste capítulo, disponibilizamos nosso Design, feito especialmente para o SPSustentável, contendo 14 telas, desenvolvido na plataforma CANVA, tanto o aplicativo mobile como o site.

TELAS - APLICATIVO

FIGURA 1 - TELA 1: Escolha de Usuário (Cidadão ou Prefeitura)



Fonte: Próprios Autores, 2026

A tela de Escolha de Usuário (Cidadão ou Prefeitura) traz duas opções ao usuário: Acesso como Cidadão ou como Prefeitura. Nesta tela, é definido o tipo de usuário, determinando como o aplicativo irá disponibilizar as funcionalidades, visto que, entre esses

dois usuários há diferenças de conteúdos. Abaixo das opções, existe um aviso do uso da LGPD pelo nosso aplicativo.

FIGURA 2 - TELA 2: Tela de Login Cidadão



10:32

Comunicação cidadã para uma São Paulo melhor

Olá! Que bom te ver por aqui!

Faça login para acompanhar suas solicitações e melhorar a cidade junto com a gente.

E-mail

Digite seu e-mail

Senha

Digite sua senha

[Esqueci minha senha](#)

☐ Lembrar de mim

Entrar

Ou

 Continuar com Google

 Seus dados são protegidos conforme a **LGPD**

Não possui cadastro? [Cadastre-se](#)

Fonte: Próprios Autores, 2026

A tela de login do cidadão traz os campos para o usuário inserir o e-mail cadastrado e a senha, opção para entrar automaticamente com a conta google e a opção de “Cadastre-se” para novos usuários.

FIGURA 3 - TELA 3: Tela de Cadastro Cidadão



10:32

<  **SPSustentável**
Comunicação cidadã para uma São Paulo melhor

Crie sua conta!

Leva menos de 1 minuto

Seu nome completo

Digite seu e-mail

CPF 000.000.000-00

CEP 00000-000

Senha

Mínimo 8 caracteres

Criar conta

 Seus dados são protegidos conforme a **LGPD**

Já tem uma conta? **Entrar**

Fonte: Próprios Autores, 2026

A tela de cadastro conta com um breve formulário cadastral, pedindo as seguintes informações: Nome completo; E-mail; CPF; CEP; Senha. A partir dessas informações será criado a conta do usuário (Cidadão).

FIGURA 4 - TELA 4: Tela de Login Prefeitura

10:32

Comunicação cidadã para uma
São Paulo melhor

Login para funcionários da Prefeitura

Use seu e-mail institucional para acessar o
painel de solicitações:

E-mail

Digite seu e-mail

Senha

Digite sua senha

[Esqueci minha senha](#)

☐ Lembrar de mim

Entrar

Seus dados são protegidos
conforme a LGPD

Fonte: Próprios Autores, 2026

A tela de login para servidores da prefeitura traz os campos: Inserir o e-mail cadastrado e a senha, sendo obrigatório o uso do e-mail institucional.

FIGURA 5 - TELA 5: Tela de Home cidadão

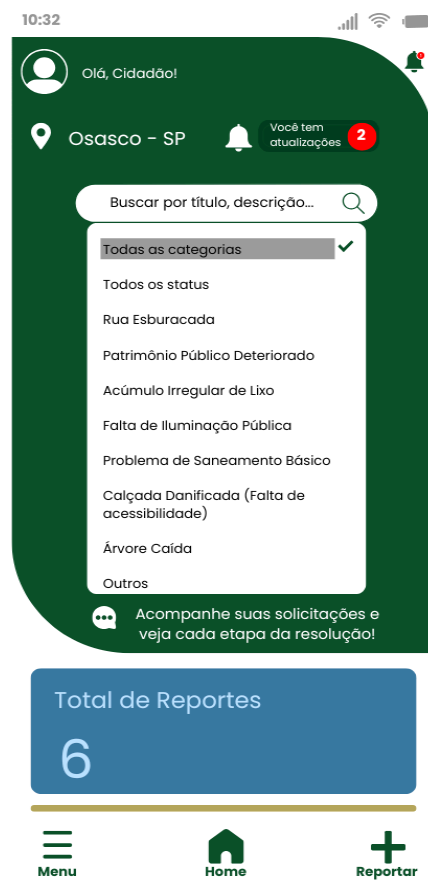


Fonte: Próprios Autores, 2026

A tela de Home do Usuário (Cidadão) irá contar com duas abas. Na primeira, existe: Sua localização, suas notificações atuais, uma aba de pesquisa de seus reportes (assim como filtros). Na segunda: O total de reportes que ele já fez, os que estão aguardando análise e os problemas que ele reportou e foram resolvidos.

Embaixo da tela principal, deixamos reservado para botões que ficarão na tela em quase todo o aplicativo, para o fácil acesso das páginas “Menu”, “Home” e ”Reportar”.

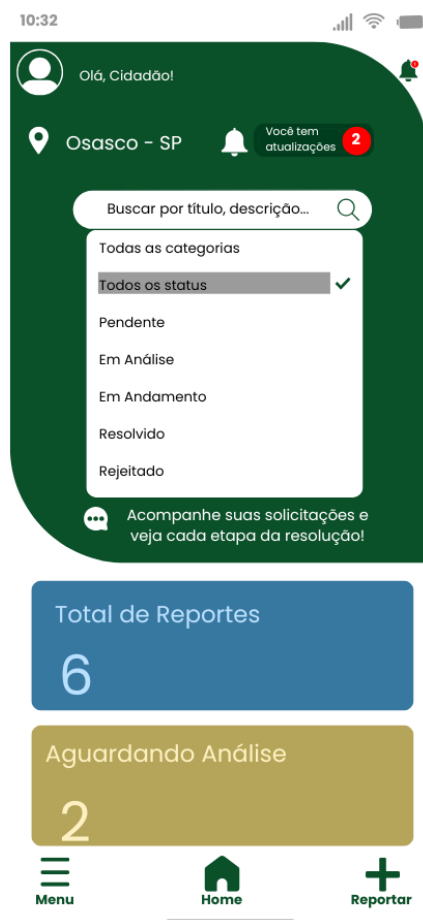
FIGURA 6 - TELA 5: Tela de Home cidadão - Filtro de pesquisa



Fonte: Próprios Autores, 2026

O filtro de pesquisa foi disponibilizado para melhor filtragem em banco de dados e possuindo opções ao usuário final para simplificar a pesquisa. Ele contém as seguintes opções: Todas as categorias, Todos os status, Rua Esburacada, Patrimônio Público Deteriorado, Acúmulo Irregular de Lixo, Falta de Iluminação Pública, Problema de Saneamento Básico, Calçada Danificada (Falta de Acessibilidade), Árvore Caída e Outros.

FIGURA 7 - TELA 5: Tela de Home cidadão - Filtro de pesquisa



Fonte: Próprios Autores, 2026

O filtro de pesquisa também foi disponibilizado na base do Status da Solicitação, para quando o usuário clicar, aparecerem apenas o status referente ao que ele quer ver dos seus reportes. Nele temos as opções: Todas as categorias, Todos os status, Pendente, Em Análise, Em Andamento, Resolvido, Rejeitado.

FIGURA 8 - TELA 6: Tela de Reportar Problema Urbano



10:32

Olá, Cidadão!
Osasco - SP

Reportar Problema Urbano ⚠️

Ajude a melhorar São Paulo reportando problemas em sua região!

1 2 3

Título do Problema *

EX: Buraco grande na Avenida Paulista

Categoria *

Selecione a categoria ▼

Descrição Detalhada *

Descreva o problema em detalhes...

Qual a Urgência? ⓘ

Não Urgente Pouco Urgente Urgente Muito Urgente

Continuar

Menu Home Reportar

Fonte: Próprios Autores, 2026

A tela de Reportar Problema Urbano conterá um questionário para relatar o problema urbano, com as seguintes perguntas na primeira tela: Título do Problema, Categoria, Descrição Detalhada e Qual a Urgência?. Um botão ‘continuar’ com direcionamento para mais algumas perguntas está presente após o usuário responder todas as perguntas.

FIGURA 9 - TELA 7: Tela de Reportar Problema Urbano - Segunda parte

10:32

Olá, Cidadão!
Osasco - SP

1 2 3

Endereço *

Rua, avenida, número

Região de SP *

Selecione a região

Bairro *

Selecione o bairro

Fotos do Problema (Máximo 3)

Clique para adicionar fotos

Continuar

Menu Home Reportar

Fonte: Próprios Autores, 2026

A segunda parte da tela Reportar Problema Urbano conterá as seguintes perguntas: Endereço do relato, Região de SP, Bairro e Fotos da denúncia (Máximo 3). Após a resposta, o usuário poderá apertar o botão para continuar.

FIGURA 10 - TELA 8: Tela de Reportar Problema Urbano - Terceira parte

10:32

Olá, Cidadão!
Osasco - SP

Reportar Problema Urbano

Ajude a melhorar São Paulo reportando problemas em sua região!

1 2 3

Seus Dados

Nome Completo *

E-mail *

Telefone *

(11) 00000-0000

☐ Denúnciar de Forma Anônima

Cancelar Enviar Reporte

Menu Home Reportar

Fonte: Próprios Autores, 2026

A terceira parte da tela Reportar Problema Urbano conterá as seguintes perguntas sobre os dados pessoais de quem está relatando o problema: Nome completo, E-mail, Telefone e um marcador para que a denúncia seja anônima. No final, terá os botões de Cancelar e Enviar Reporte.

FIGURA 11 - TELA 9: Gerenciamento de Solicitações



Fonte: Próprios Autores, 2026

Nesta tela o usuário pode ver quantas solicitações tem em andamento no momento, assim como as seguintes opções: Minhas Solicitações, Acompanhar Protocolos, Enviar Novas Solicitações. Também pode visualizar informações como: Obras na cidade, Gastos e Orçamentos e Informações em geral.

FIGURA 12 - TELA 10: Tela Configurações



Fonte: Próprios Autores, 2026

Nesta tela o Usuário/Prefeitura tem acesso às ferramentas de configurações para melhor conforto, como: Tamanho de letra, Idioma e o Tema. Além de terem acesso aos Termos de Uso, Política de Privacidade e Suporte, podem também alterar seus dados, senha e telefone/e-mail. Nessa tela também se encontra o botão de sair da conta logada e re-logar em outra ou excluir totalmente sua conta.

FIGURA 13 - TELA 11: Tela Inicial da Prefeitura



Fonte: Próprios Autores, 2026

Essa tela é disponibilizada somente ao login da Prefeitura, visto que, já fica em destaque o mapa e o alerta da região que mais tem denúncias e quantas solicitações já foram realizadas em uma determinada zona. Ela, assim, facilita as resoluções dos problemas de uma forma mais prática e fácil de ser observada.

FIGURA 14 - TELA 12: Tela de Solicitações Resolvidas



Fonte: Próprios Autores, 2026

A tela de solicitações resolvidas (Cor: verde) revela, por zona, os problemas que a própria prefeitura já resolveu como um meio de justificar para o estado (Caso precisem de mais verba) e da própria organização administrativa para saber todos os serviços que já fizeram em uma região.

FIGURA 15 - TELA 13: Tela de Solicitações urgentes



Fonte: Próprios Autores, 2026

A tela de solicitações urgentes (Cor: vermelha) revela, por zona, os problemas que a própria prefeitura não resolveu como um meio de auxiliar e priorizar as que são de maiores urgências e assim cooperando com a prefeitura de forma prática.

FIGURA 16 - TELA 14: Tela de Solicitações pouco Urgentes



Fonte: Próprios Autores, 2026

A tela de solicitações pouco urgentes (Cor: amarela) revela, por zona, os problemas pouco urgentes, que podem ser resolvidos depois dos urgentes, essa classificação é feita por demanda de solicitações e com isso a prefeitura consegue priorizar os problemas que mais incomodam a população.

TELAS WEB

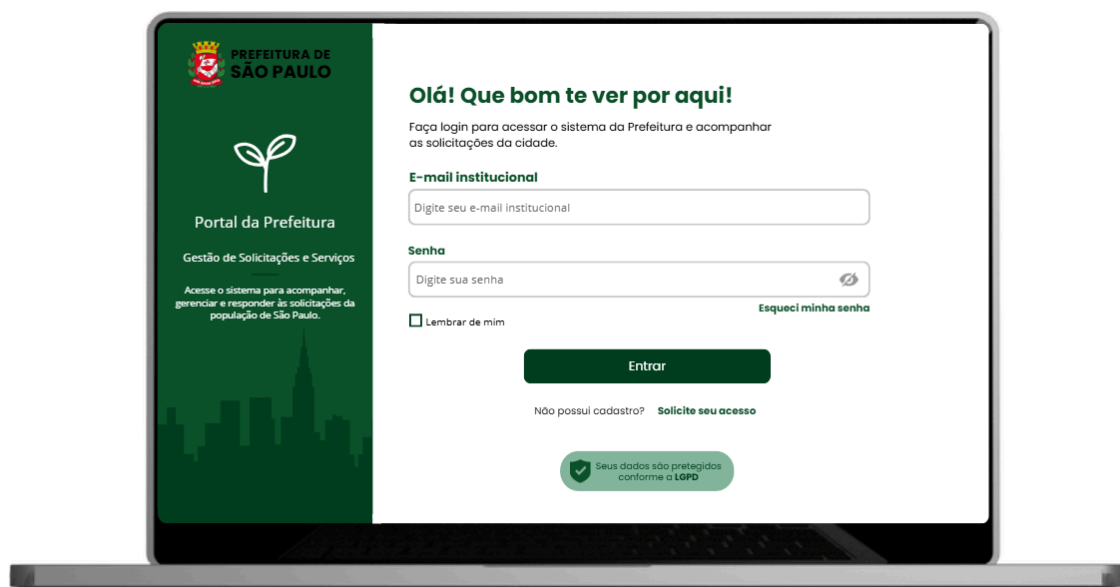
FIGURA 17 - TELA 1: Tela Inicial



Fonte: Próprios Autores, 2026

A tela inicial da versão web do portal, funcionando como a página de triagem de perfil do usuário. A interface exibe duas opções principais de acesso: "Para Cidadão", focada no envio e acompanhamento de solicitações, e "Para Prefeitura", voltada para o recebimento e gestão dessas demandas.

FIGURA 18 - TELA 2: Tela de login



Fonte: Próprios Autores, 2026

Apresentação da tela de login web do Portal da Prefeitura, destinada ao acesso exclusivo dos funcionários públicos. A interface exige o preenchimento do e-mail institucional e da senha para entrar no sistema de gestão de solicitações, oferecendo também atalhos para recuperação de senha e atalho para um novo cadastro.

FIGURA 19 - TELA 3: Tela de cadastro - Parte 1

A interface de cadastro da Prefeitura de São Paulo é exibida em um laptop. O layout é dividido em duas colunas principais. A coluna da esquerda, com fundo verde escuro, contém o logo da Prefeitura de São Paulo, o ícone de uma planta, o título 'Portal da Prefeitura', o subtítulo 'Gestão de Solicitações e Serviços' e uma descrição: 'Acesse o sistema para acompanhar, gerenciar e responder às solicitações da população de São Paulo.' No rodapé desta coluna, há uma mensagem: 'Seus dados são protegidos conforme a LGPD'. A coluna da direita, com fundo branco, é o formulário de cadastro, intitulado 'Cadastro da Prefeitura' com o subtítulo 'Preencha os seus dados para acessar os serviços.' O formulário é dividido em duas seções: 'Dados Pessoais' e 'Dados Profissionais'. A seção 'Dados Pessoais' inclui campos para 'Nome Completo' (com placeholder 'Digite o seu nome completo'), 'Data de Nascimento' (com placeholder 'dd/mm/aaaa'), 'E-mail' (com placeholder 'Digite o seu E-mail'), 'CPF' (com placeholder '000.000.000-00'), 'Documento (RG)' (com placeholder '000.000.000-00'), 'Gênero' (com opção 'Selecionar') e 'Senha' (com placeholder 'Criar uma Senha' e ícone de olho). A seção 'Dados Profissionais' inclui campos para 'Cargo/Função' (com placeholder 'Digite o seu Cargo ou Função') e 'Senha' (com placeholder 'Confirme a sua senha' e ícone de olho). No rodapé da interface, há o link 'Já tem uma conta? Entrar' e um botão verde 'Continuar'.

Fonte: Próprios Autores, 2026

A interface de cadastro, solicita dados do funcionário da prefeitura (que possuem e-mail corporativo) - não sendo possível realizar o cadastro com e-mail pessoal, para fins de segurança e privacidade das informações. Com isso, há os campos: Nome completo, data de nascimento, e-mail, cargo/Função, gênero, CPF, RG e a criação da senha do login. Após finalizar o preenchimento o botão “continuar” se torna clicável, para a próxima tela de finalização de cadastro.

FIGURA 20 - TELA 4: Tela de cadastro - Parte 2

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de uma prefeitura no sistema da Prefeitura de São Paulo. O layout é dividido em duas seções principais: uma barra lateral verde à esquerda e uma área de formulário branca à direita.

Barra Lateral Verde:

- Logo da Prefeitura de São Paulo no topo.
- Ícone de uma planta verde.
- Título: "Portal da Prefeitura".
- Subtítulo: "Gestão de Solicitações e Serviços".
- Texto: "Acesse o sistema para acompanhar, gerenciar e responder às solicitações da população de São Paulo."
- Botão de confirmação: "Seus dados são protegidos conforme a LGPD" com um ícone de checkmark.

Área de Formulário (Cadastro da Prefeitura):

Preencha os seus dados para acessar os serviços.

Dados Institucionais

Nome da Prefeitura	CNPJ
Ex: Prefeitura Municipal	00.000.000/0000.00
UF	Município
Selecionar	Selecionar
Endereço	
Digite o Endereço da Sede da Prefeitura	
Telefone Institucional	E-mail Institucional
(11) 00000-0000	exemplo@prefeitura.sp.gov.br

Na base da tela, há o botão "Voltar", o link "Já tem uma conta?" e o botão "Entrar".

Fonte: Próprios Autores, 2026

Segunda etapa da tela de registro web para a Prefeitura, focando-se na recolha dos "Dados Institucionais". Nesta fase, o formulário exige o preenchimento de informações oficiais da entidade, tais como o Nome da Prefeitura, CNPJ, Unidade Federativa (UF), Município, Endereço da Sede, Telefone e E-mail Institucional, permitindo concluir a criação da conta através do botão "Entrar".

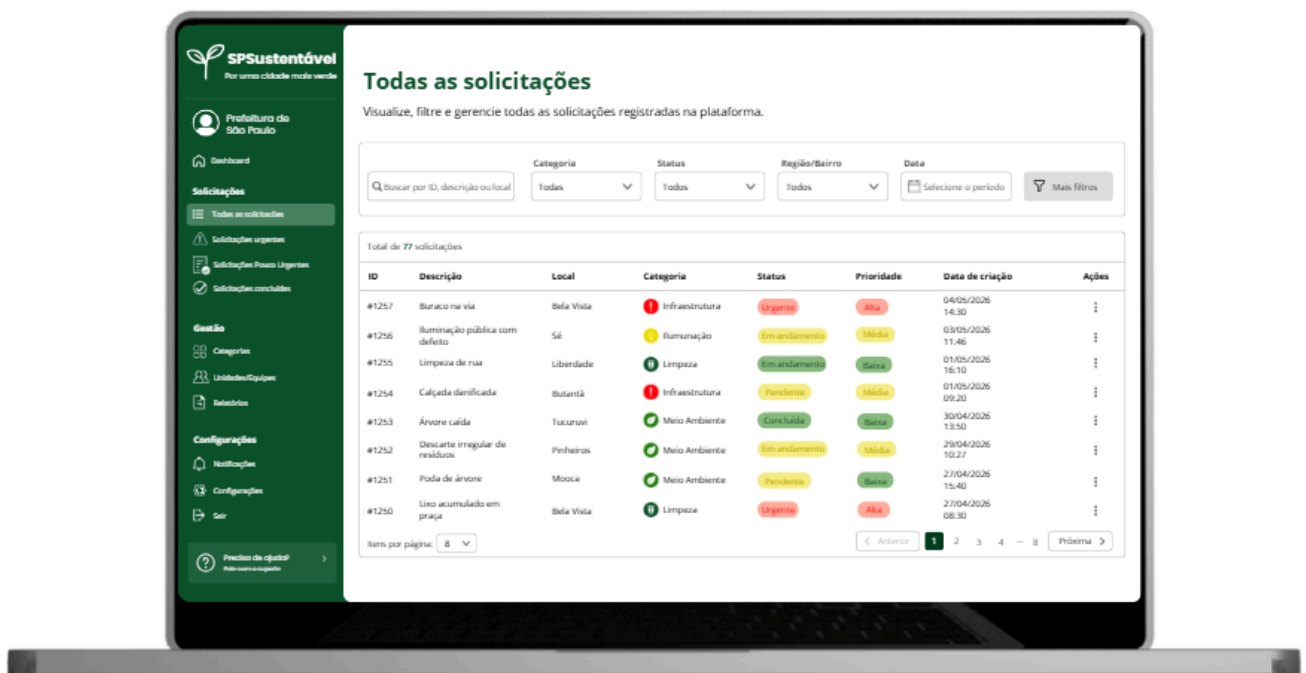
FIGURA 21 - TELA 5: Dashboard



Fonte: Próprios Autores, 2026

Apresentação do painel de controle principal (dashboard) do sistema web após o login com o perfil da Prefeitura. A interface centraliza a gestão das demandas urbanas, exibindo um menu de navegação lateral, indicadores gerais de solicitações, um mapa de calor apontando as zonas mais críticas, além de uma tabela com os chamados recentes e gráficos estatísticos por categoria e região.

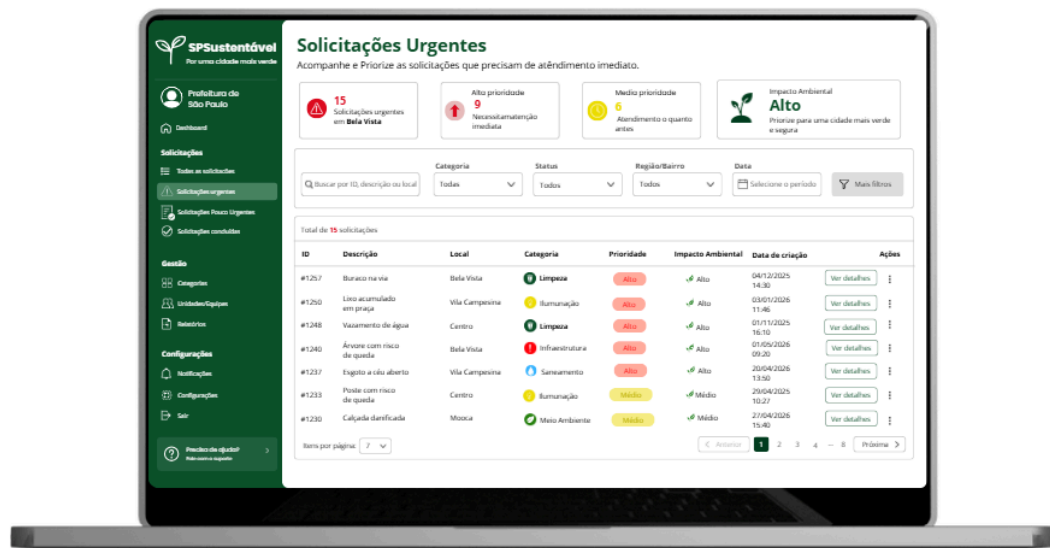
FIGURA 22 - TELA 6: Todas as Solicitações da população



Fonte: Próprios Autores, 2026

Nesta tela, o usuário tem acesso a todas as suas solicitações com as informações de localidade, ID do chamado, a data de criação de tais chamados e o status, sendo: Vermelho (status urgente), Amarelo (status em andamento, pendente ou prioridade média) e Verde (status em andamento ou concluído).

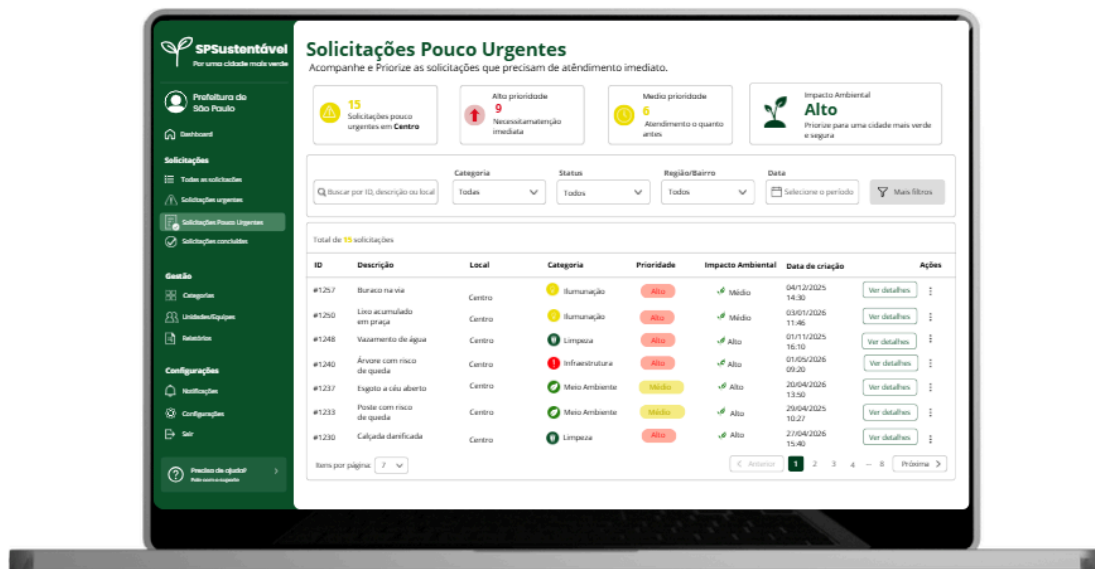
FIGURA 23 - TELA 7: Solicitações da população (Urgentes)



Fonte: Próprios Autores, 2026

Na interface em questão, são mostradas as solicitações urgentes da população separadas por prioridade de acordo com o seu perigo ao meio ambiente e às pessoas. Além disso, classifica em alto, médio e baixo o impacto ambiental que a ocorrência causa.

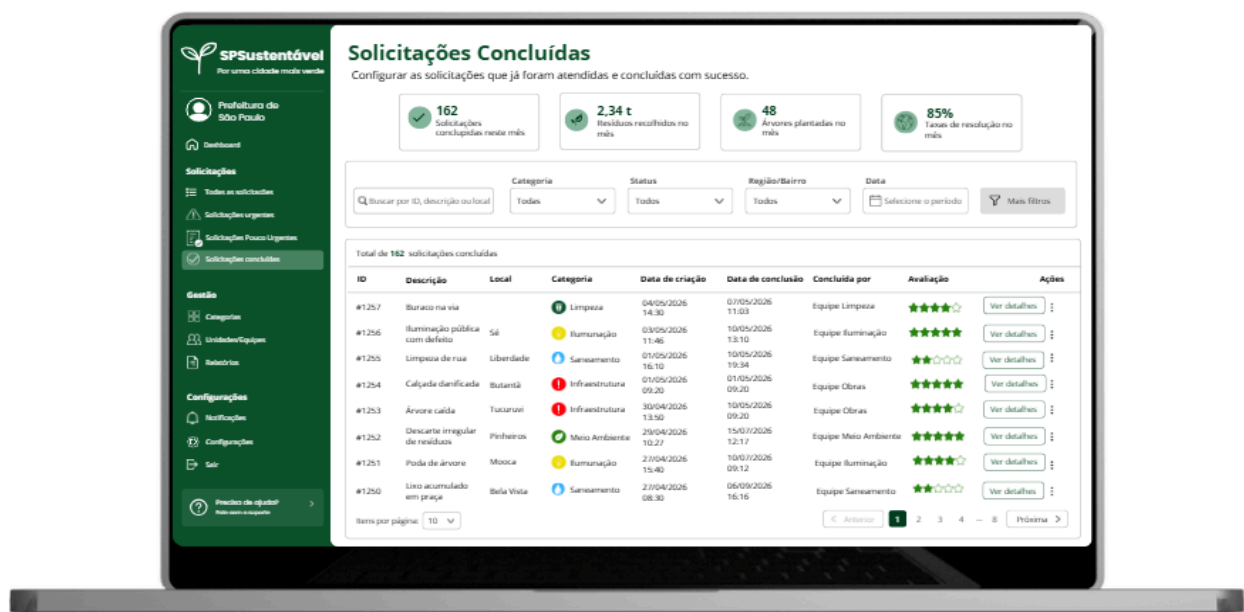
FIGURA 24 - TELA 8: Solicitações da população (Pouco Urgentes)



Fonte: Próprios Autores, 2026

Na tela acima, tem-se a demonstração de solicitações pouco urgentes, ou seja, aquelas que não possuem impacto tão alto e significativo, podendo ser solucionada posteriormente às urgentes. A interface segue a mesma lógica da tela 7, ou seja, evidencia um demonstrativo de acordo com classificações de urgência e impacto ambiental.

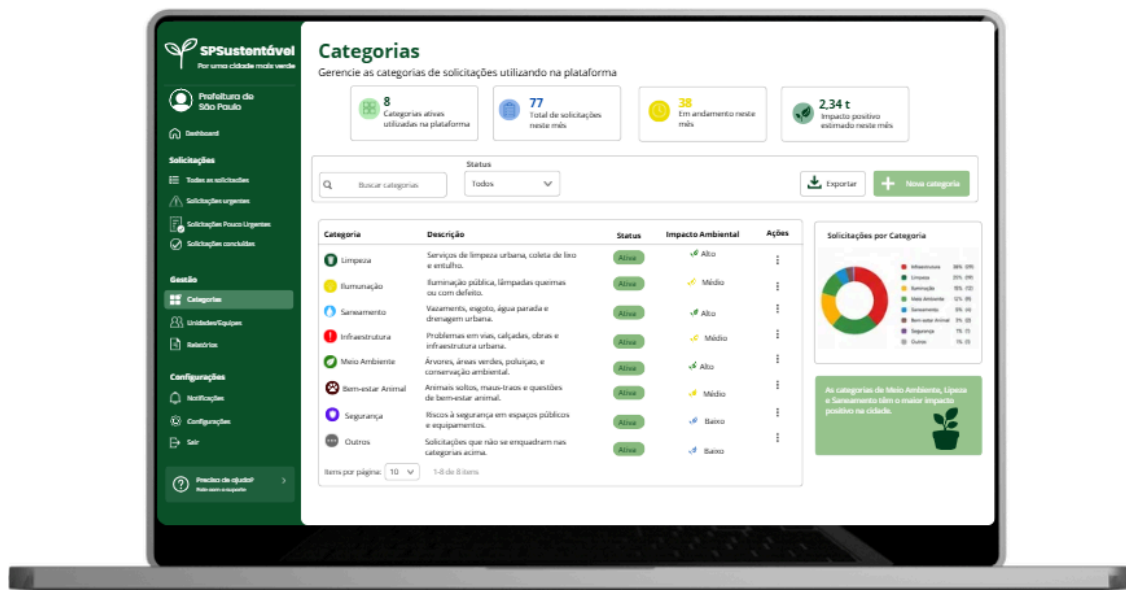
FIGURA 25 - TELA 9: Solicitações da população (Concluídas)



Fonte: Próprios Autores, 2026

Aqui, estão as solicitações concluídas, ou seja, já solucionadas pelo governo. Além disso, as notas da população sobre a resolução do problema são divulgadas, de acordo com o nível de satisfação dos mesmos. Nos quatro quadrados temos, em ordem: Chamados resolvidos, Quantidade de resíduos recolhidos no mês, Quantidade de árvores plantadas no mês e Taxa de resolução (dos problemas) no mês.

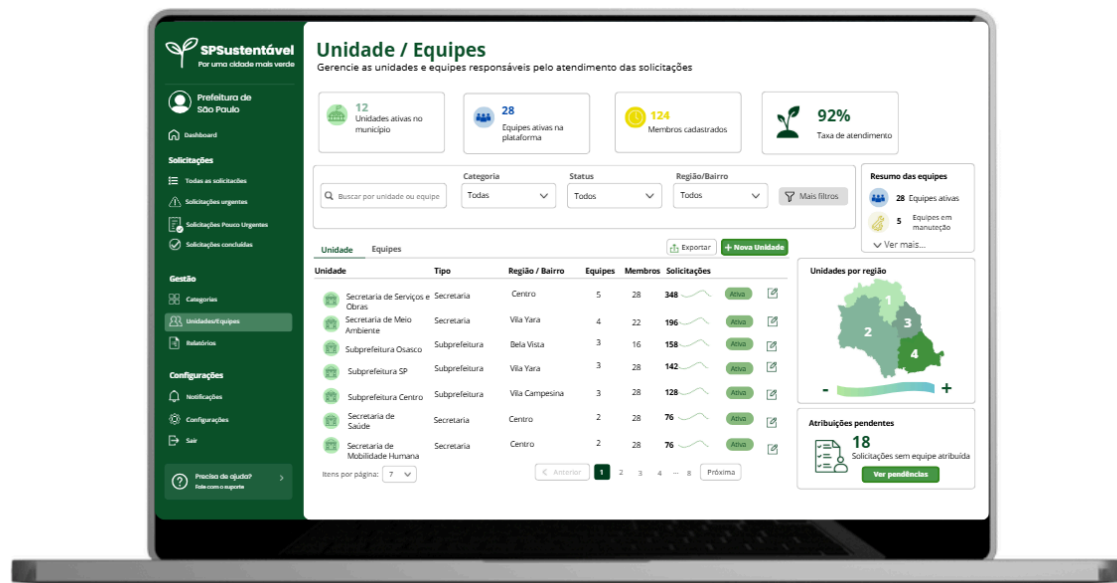
FIGURA 26 - TELA 10: Categorias



Fonte: Próprios Autores, 2026

Na tela 10, ficam as categorias ativas utilizadas na plataforma. Tem-se também um gráfico demonstrando os dados das solicitações por categoria e a descrição de cada problema, encaixado em cada categoria de acordo com sua classificação.

FIGURA 27 - TELA 11: Unidade/Equipes



Fonte: Próprios Autores, 2026

Esta tela é uma interface de gerenciamento de unidades e equipes responsáveis por atender solicitações da plataforma. No topo, são exibidos indicadores resumidos, como: Unidades ativas no município, Equipes ativas, Membros cadastrados e a Taxa de atendimento. Abaixo, tem-se uma listagem que relaciona cada tipo de ocorrência. Em resumo, é um painel de controle para acompanhar a alocação de equipes e a eficiência de atendimento das demandas ambientais.

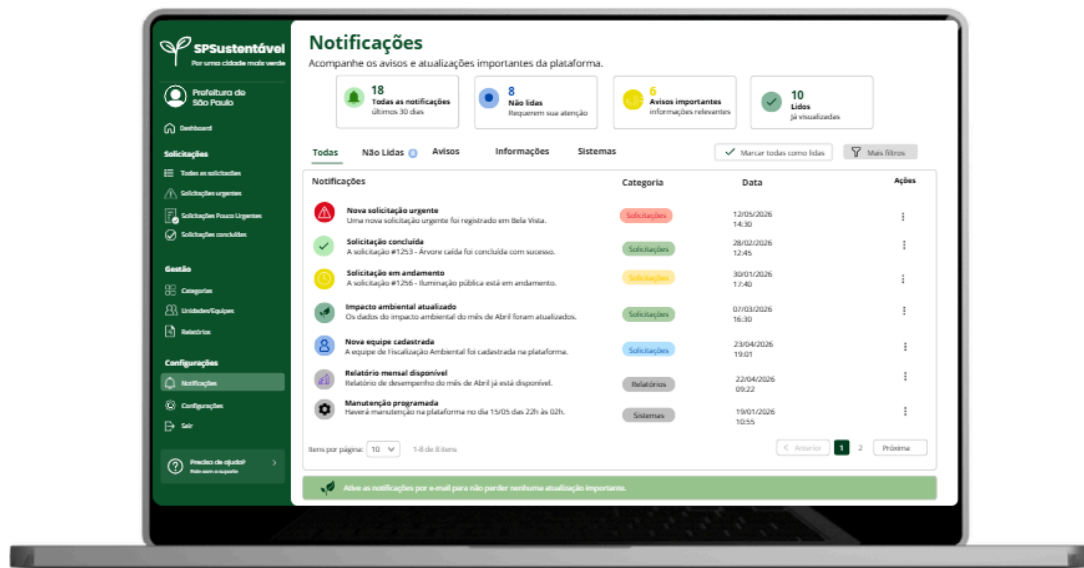
FIGURA 28 - TELA 12: Relatórios



Fonte: Próprios Autores, 2026

Esta tela é um painel de relatórios da plataforma, onde é possível acompanhar indicadores e gerar documentos sobre solicitações e o impacto positivo na cidade. No topo, há filtros para selecionar o período, categoria e região/bairro, com datas ajustadas para todo o ano. Logo abaixo, são demonstrados alguns indicadores de dados: Solicitações no Total, Consultas, Em Andamento, e Toneladas. Os gráficos demonstram visualmente a distribuição das solicitações por categoria e por região/bairro. Por fim, há um gráfico de evolução dos solicitantes ao longo dos anos, status das solicitações, e dados sobre o tempo de atendimento geral do cliente.

FIGURA 29 - TELA 13: Notificações



Fonte: Próprios Autores, 2026

Tela de notificações, exibe todas as as notificações organizadas por campos, facilitando a visualização, o acompanhamento e a gestão das informações.

FIGURA 30 - TELA 14: Configurações



Fonte: Próprios Autores, 2026

Nesta tela o Usuário/Prefeitura tem acesso às ferramentas de configurações para melhor conforto, como: Fuso horário, Idioma, Tema e Formato de data. Além disso, podem configurar opções de exportação automática de relatórios, arquivamento de solicitações concluídas e o modo sustentabilidade. Também têm acesso às configurações da conta, podendo alterar sua senha, gerenciar usuários e perfis de acesso. E se encontram também as informações da instituição, perfil da prefeitura, informações do sistema e o botão de sair da conta logada.

FIGURA 31 - TELA 15: Sair da plataforma



Fonte: Próprios Autores, 2026

Nesta tela, ao clicar no menu “Sair”, aparece para o usuário a confirmação de que deseja realmente sair da página/usuário, garantindo que o clique não tenha sido realizado por engano.

Os protótipos completos das interfaces Web e Mobile podem ser acessados pelos links a seguir, permitindo melhor visualização e navegação das telas desenvolvidas.

LINK WEB: <https://canva.link/yszxb9dyfvym5qq>

LINK MOBILE: <https://canva.link/5wr6niehtqd209q>

4 MAPAS, QUADROS E PRISMAS

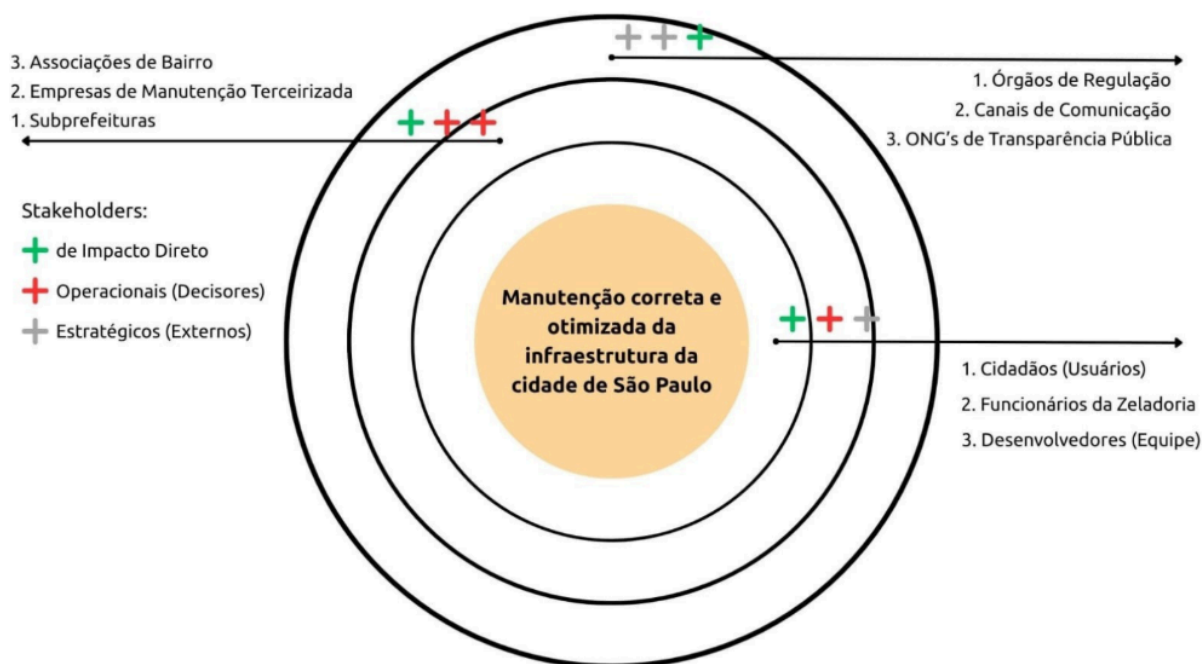
Neste capítulo serão apresentados os mapas realizados para a análise do problema escolhido e para o desenvolvimento das soluções propostas no projeto, como Prisma de Desafios, Mapa AEIOU, Mapa de Empatia, Mapa de influenciadores, entre outras técnicas de análise, que contribuirão para a compreensão do contexto estudado, identificação das necessidades dos usuários e definição dos requisitos do sistema do aplicativo e site SPSustentável.

FIGURA 32 - PRISMA DE DESAFIOS

PRISMA DE DESAFIOS			
Como Podemos			
Como podemos melhorar a comunicação entre cidadãos e prefeitura para agilizar a identificação e resolução de problemas urbanos em São Paulo?			
VERBO DA AÇÃO	CONTEXTO	ENVOLVIDOS	OBJETIVO
• Melhorar • Conectar • Agilizar • Organizar • Monitorar	A cidade de São Paulo enfrenta problemas urbanos recorrentes, como acúmulo de lixo, buracos, falhas na iluminação pública e deterioração de espaços públicos. Os canais tradicionais de denúncia são burocráticos e ineficientes, dificultando a comunicação entre população e prefeitura. Além disso, a falta de organização e priorização das demandas prejudica a rapidez na resolução dos problemas e impacta diretamente a qualidade de vida da população, sendo assim, o SPSustentável foi criado pra suprir essa demanda.	• Cidadãos/moradores • Prefeitura • Secretarias municipais • Equipes de manutenção urbana • Desenvolvedores da plataforma • Órgãos públicos de fiscalização	• Criar um canal digital eficiente e acessível para denúncias urbanas; • Facilitar a comunicação entre população e poder público; • Organizar e priorizar demandas urbanas por nível de urgência; • Aumentar a transparência das ações da prefeitura; • Melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população.

Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 33 - MAPA DE INFLUENCIADORES



Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 34 - MAPA AEIOU

A - Atividades	E - Ambientes	I - Interações	O - Objetos	U - Usuários
Reportar problemas urbanos (ex: ruas esburacadas, lixo irregular)	Espaço urbano (físico) e App Mobile (digital)	Cidadão interage com o aplicativo capturando fotos e informando a localização do problema	Smartphone, câmera, GPS, interface de formulário do app	Cidadãos (moradores)
Acompanhar e avaliar chamados	App Mobile (digital)	Sistema notifica o usuário sobre a mudança de status; cidadão interage avaliando a resolução (estrelas)	Notificações push, sistema de rating (avaliação), tags de status (cores)	Cidadãos
Triagem e gestão de demandas	Portal Web / Dashboard de Gestão (digital)	Gestor analisa o mapa de calor e interage com o painel para priorizar problemas e alterar status	Computadores, Mapa interativo (Heatmap), painel de categorização	Gestores e Servidores da Prefeitura
Alocação de equipes de zeladoria	Bases operacionais (físico) e Portal Web (digital)	Gestão despacha ordens de serviço para as equipes com base nas solicitações do sistema	Sistema de gerenciamento de equipes, maquinário de reparo (tratores, caminhões)	Gestores e Equipes de Campo
Geração de relatórios e transparência	Portal Web (digital) e App (digital)	Servidores geram relatórios de impacto; cidadãos interagem visualizando dados de orçamentos e obras	Gráficos estatísticos, banco de dados (LGPD), relatórios de impacto ambiental	Gestores e Cidadãos

Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 35 - 5 PORQUÊS;

Pergunta	Resposta
1° Por quê?	Por que problemas urbanos demoram para ser resolvidos?
Resposta	Porque muitos problemas não são identificados rapidamente pelos órgãos rapidamente.
2° Por quê?	Por que os órgãos responsáveis não conseguem identificar esses problemas rapidamente?
Resposta	Porque a cidade possui grande extensão territorial e alta quantidade de ocorrências.
3° Por quê?	Por que a grande quantidade de ocorrências dificulta a identificação do problema?
Resposta	Porque o monitoramento urbano quase nunca consegue acompanhar todos os pontos da cidade e os cidadãos não sabem como registrar reclamações de forma eficiente.
4° Por quê?	Por que os cidadãos não sabem registrar reclamações de forma eficiente?
Resposta	Porque os meios atuais de comunicação e solicitação de serviços públicos são pouco acessíveis e pouco divulgados.
5° Por quê?	Por que os meios atuais de comunicação são pouco acessíveis e divulgados?
Resposta	Porque ainda existem limitações nos processos de integração entre a população e os serviços públicos urbanos.
6° Por quê?	Por que existem limitações no processo de integração entre a população e os serviços públicos urbanos?
Resposta	Porque muitos cidadãos ainda enfrentam dificuldades para reportar problemas urbanos e acompanhar o andamento das solicitações realizadas.
7° Por quê?	Por que os cidadãos enfrentam dificuldades para reportar e acompanhar problemas urbanos?
Resposta	Porque os canais tradicionais de comunicação com a prefeitura costumam ser lentos, descentralizados e pouco acessíveis.
8° Por quê?	Por que os canais tradicionais são lentos e descentralizados?
Resposta	Porque muitas prefeituras ainda utilizam processos manuais e sistemas que não possuem integração eficiente entre os setores responsáveis.
9° Por quê?	Por que os sistemas públicos não possuem integração eficiente entre os setores?
Resposta	Porque há carência de soluções tecnológicas centralizadas que facilitem a comunicação entre população e gestão pública.
10° Por quê?	Por que existe carência de soluções tecnológicas centralizadas?
Resposta	Porque a modernização digital dos serviços públicos urbanos ainda não é totalmente aplicada ou priorizada em diversos municípios.

Fonte: Próprios Autores, 2026

Problema/Falha: Problemas como buracos nas ruas, descarte irregular de lixo e falta de iluminação pública demoram ou nunca são solucionados na cidade.

Causa raiz identificada: Limitação na comunicação e integração entre a população e os órgãos responsáveis pela manutenção urbana.

FIGURA 36 - MAPA DE REQUISITOS



Fonte: Próprios Autores, 2026

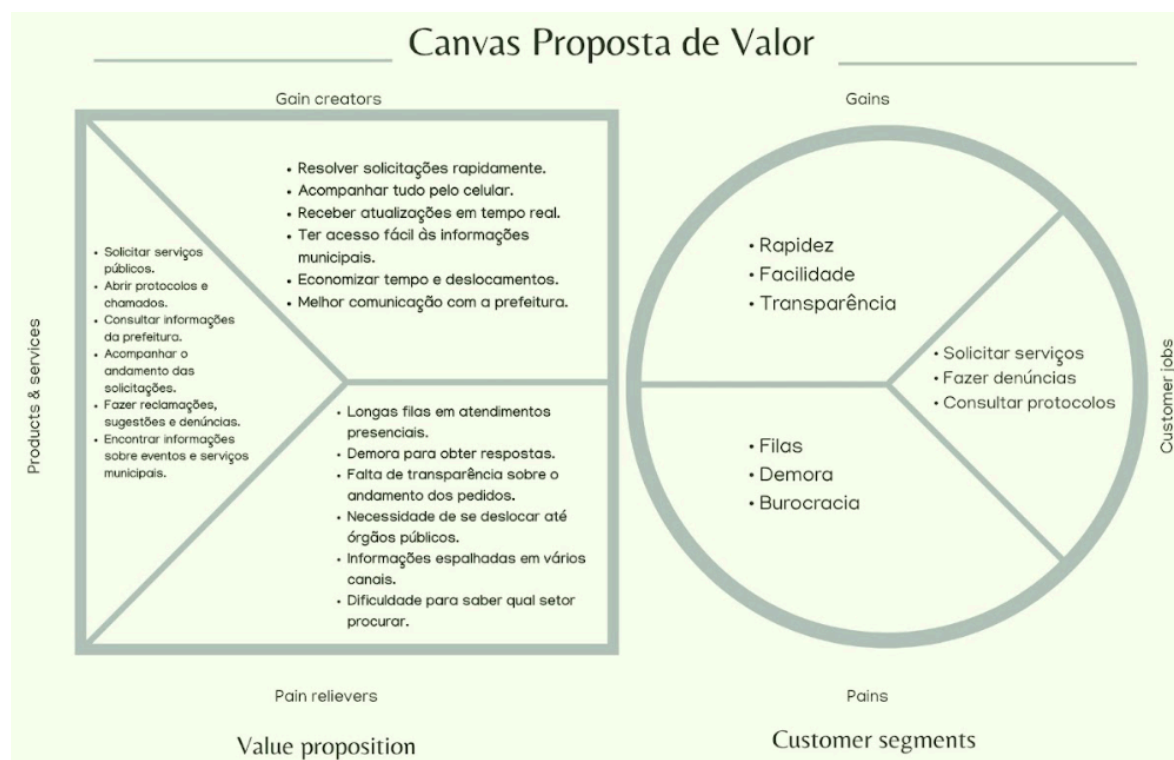
FIGURA 37 - QUADRO DE HIPÓTESES (CSD)

Quadro de Hipócrates (CSD)

Eu sei que... ✓	Eu acho que... //	Será que... ?
Os cidadãos possuem problemas para efetuar denúncias sobre problemas da cidade.	Os cidadãos reportariam os problemas cotidianos do município ao ter um canal de denúncias eficiente.	A prefeitura estaria disposta a adotar esse meio de denúncia?
O uso da tecnologia pode facilitar a comunicação entre cidadão e governo.	As denúncias anônimas aumentariam a participação da população.	Será que a população utilizaria o aplicativo com frequência?
A comunicação entre população e prefeitura costuma ser lenta e burocrática	O mapa de calor ajudaria a prefeitura a distribuir melhor equipes e recursos.	Será que a prefeitura conseguiria atender todas as solicitações rapidamente?
A prefeitura possui uma demanda alta de denúncias.	O sistema facilitaria a gestão de denúncias e prioridades para a prefeitura.	Através desse canal a prefeitura conseguiria se organizar de forma eficiente?

Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 38 - CANVAS DE PROPOSTA DE VALOR



Fonte: Próprios Autores, 2026

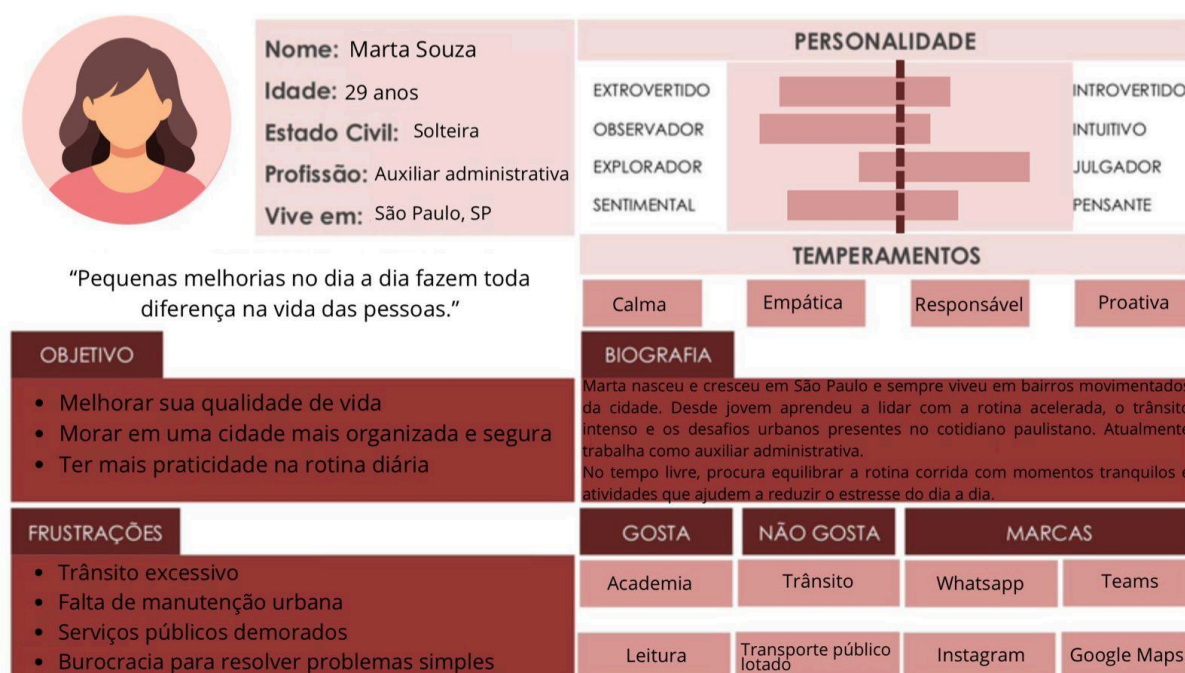
FIGURA 39 - CANVAS DE MODELO DE NEGÓCIO

MODELO DE NEGOCIOS

Principais Parcerias • Prefeituras municipais • Secretarias públicas • Empresas de tecnologia • ONGs ambientais • Empresas de coleta de lixo e manutenção urbana • Universidades (pesquisa e melhoria do sistema)	Atividades Chaves • Desenvolvimento e manutenção do aplicativo • Gerenciamento das denúncias e dados • Monitoramento das ocorrências urbanas • Suporte ao usuário (cidadão e prefeitura) Recursos Principais • Plataforma • Banco de dados das ocorrências • Servidores e infraestrutura em nuvem • API de mapas e geolocalização	Propostas de Valor • Canal direto entre cidadão e prefeitura • Facilidade para denunciar problemas urbanos • Transparência no acompanhamento das solicitações • Melhoria na gestão pública e tomada de decisão • Cidade mais organizada, limpa e sustentável	Relacionamento com o clientes • Notificações em tempo real • Acompanhamento de solicitações • Interface simples e intuitiva • Feedback do usuário sobre resoluções Canais • Aplicativo mobile (Android e iOS) • Plataforma web • Notificações push • E-mail • Redes sociais (divulgação e engajamento)	Segmentos de clientes • Cidadãos (usuários do app) • Prefeituras e órgãos públicos • Gestores públicos • Empresas de serviços urbanos • Comunidades locais
instrumentos • Desenvolvimento do sistema • Manutenção e servidores • Equipe técnica e suporte • Marketing e divulgação • Integração com sistemas públicos • Segurança e proteção de dados (LGPD)		Receitas • Contratos/licenciamento com prefeituras • Parcerias público-privadas • Venda de relatórios e análises de dados • Patrocínios institucionais • Possível financiamento governamental • Editais e incentivos de inovação		

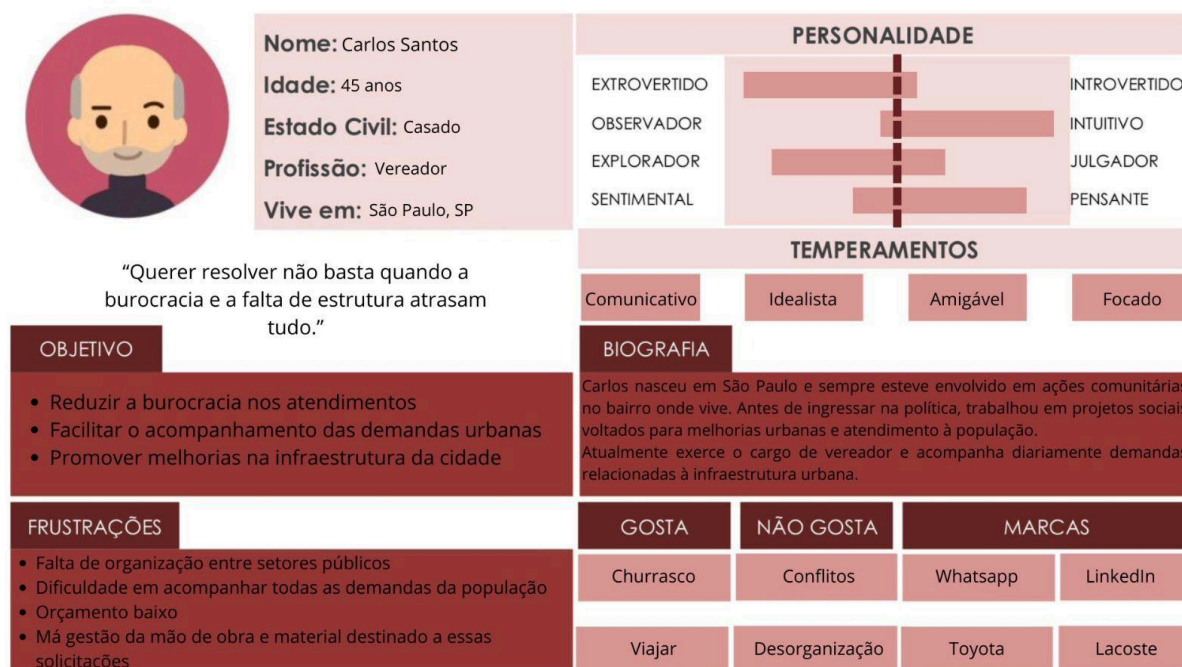
Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 40 - PERSONA - USUÁRIO CIDADÃO



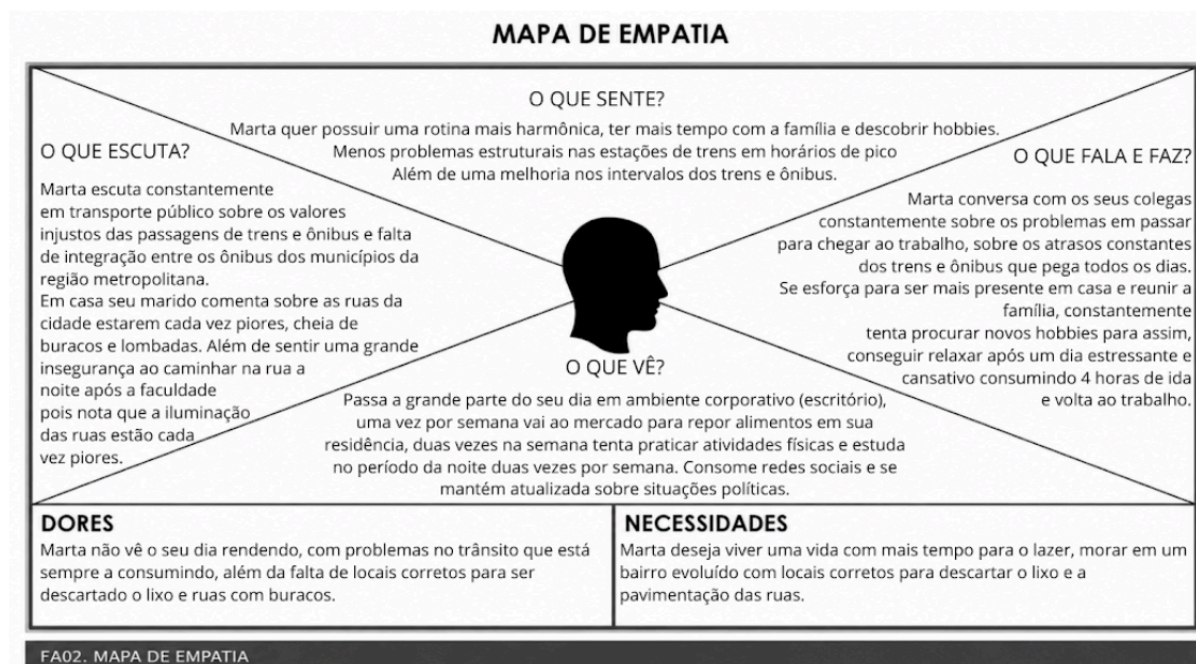
Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 41 - PERSONA - USUÁRIO SERVIDOR DA PREFEITURA



Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 42 - MAPA DE EMPATIA



Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 43 - JORNADA DO CONSUMIDOR



Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 44 - IDEIAÇÃO 633 - PARTE 1

Desafio: Como podemos engajar os cidadãos a usarem o app e denunciarem os problemas de zeladoria de forma contínua?			
Nome	Ideia 1	Ideia 2	Ideia 3
1 Vinicius Alves	O app irá conter um ranking das pessoas que mais denunciaram problemas reais.	A atualização da resolução de problemas será sempre contínua e notificada.	Mostraremos como a resolução impacta na cidade através do antes e depois.
2 Gabrielle Damazio	Os líderes do ranking ganham insígnias digitais de "Zelador do Bairro" no perfil e acumulam pontos que dão isenção ou descontos em taxas municipais ou eventos culturais públicos.	A notificação de problema resolvido incluirá um botão de "Agradecer à Equipe", permitindo que o cidadão envie um feedback positivo direto para os funcionários de rua que realizaram o trabalho.	O aplicativo gerará automaticamente um card visual com o "Antes e Depois" para que o usuário possa compartilhar nas suas redes sociais, gerando publicidade espontânea para o app.
3 Júlia de Araújo	Criar parcerias com o comércio local (padarias, mercados e farmácias do próprio bairro) para que aceitem os pontos do ranking como cupons de desconto, estimulando a economia local.	Utilizar os dados dos botões de "Agradecer" para criar um ranking interno na prefeitura, premiando as equipes de zeladoria mais eficientes e bem avaliadas do mês.	Incluir um contador no aplicativo mostrando o impacto ambiental e social somado de toda a comunidade (ex: "Graças aos usuários, esta semana desentupimos 45 bueiros")
4 Rayssa Bezerra	Permitir que moradores confirmem ocorrências já registradas por outros usuários, aumentando a propriedade de problemas recorrentes.	Enviar notificações quando uma denúncia próxima da localização do usuário for atualizada.	Disponibilizar um histórico de denúncias realizadas pelo cidadão com o status de cada solicitação.

Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 45 - IDEIAÇÃO 633 - PARTE 2

Desafio: Como podemos engajar os cidadãos a usarem o app e denunciarem os problemas de zeladoria de forma contínua?			
Nome	Ideia 1	Ideia 2	Ideia 3
5 Pedro Henrique	Disponibilizar um histórico de denúncias realizadas pelo cidadão com o status de cada solicitação.	Permitir que usuários acompanhem em tempo real a mudança de status dos marcadores no mapa	Exibir estatísticas dos bairros com mais ocorrências para conscientizar a população.
6 Mariana Cristina	Implementar um sistema de avaliação da resolução da ocorrência após a conclusão do atendimento.	Criar uma área de notícias com ações e melhorias realizadas pela prefeitura através do aplicativo.	Enviar notificações automáticas quando a ocorrência mudar de etapa (recebida, em análise, em execução e concluída).
7 Bárbara Tavares	Criar um painel de resultados da comunidade, mostrando quantos problemas urbanos foram resolvidos graças à participação dos cidadãos.	Disponibilizar um mapa de calor para a prefeitura identificar regiões com maior concentração de problemas urbanos.	Permitir que os cidadãos acompanhem os resultados das denúncias realizadas em seu bairro, fortalecendo o sentimento de participação e pertencimento à comunidade.
T TOTAL	21 ideias propostas pela equipe. Após análise, foram selecionadas as soluções mais alinhadas aos objetivos do SPSustentável, priorizando engajamento contínuo dos cidadãos, transparência, acompanhamento das demandas e melhoria da comunicação entre população e prefeitura.		

Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 46 - FICHA DE CONCEITO

FICHA DE CONCEITO	
Título do Conceito SPSustentável	Qual desafio o conceito soluciona ? Comunicação entre o cidadão e a prefeitura.
Descrição do Conceito (Detalhamento) O SPSustentável é uma plataforma que conecta cidadãos e prefeitura para facilitar denúncias e solicitações sobre problemas urbanos, como lixo irregular, buracos e iluminação pública. O projeto promove comunicação rápida, participação da população e melhorias para uma cidade mais sustentável.	Visualização do Conceito (desenhe sua solução)
Slogan (Conceito em uma frase) "O SPSustentável conecta cidadãos e prefeitura para construir um futuro urbano mais limpo, inteligente e sustentável."	Análise de Implementação investimento complexidade

Fid02. FICHA DE CONCEITO

Fonte: Próprios Autores, 2026

FIGURA 47 - STORYBOARD



Fonte: Próprios Autores, 2026

5 CONCLUSÃO

Dessa forma, é essencial ressaltar a problemática que motivou o desenvolvimento deste projeto, pois a partir dessa demanda, surgiu a inspiração para a criação do SPSustentável. O aplicativo foi idealizado com o objetivo de oferecer à população uma ferramenta acessível e prática, permitindo que os cidadãos contribuam diretamente com a Prefeitura na identificação e comunicação de problemas urbanos.

Por meio do SPSustentável, a sociedade passa a ter, na palma da mão, um canal eficiente para relatar ocorrências e acompanhar as ações realizadas pelo poder público. Além disso, a solução beneficia a própria comunidade, pois auxilia na resolução de problemas presentes nos locais onde as pessoas vivem, trabalham e convivem diariamente.

O SPSustentável traz inovação ao processo de gestão urbana, facilitando a comunicação entre cidadãos e administração pública, promovendo a participação e a agilidade na resolução de problemas urbanos.

REFERÊNCIAS

UOL. Falta de planejamento urbano é principal causa de enchentes em SP, aponta especialistas. Disponível em:

https://cultura.uol.com.br/noticias/56184_falta-de-planejamento-urbano-e-principal-cao-de-enchentes-em-sp-aponta-especialistas.html. Acesso em: 20 abr. 2026.

APROVA TOTAL. Principais problemas urbanos. Disponível em:

<https://aprovatotal.com.br/principais-problemas-urbanos/#:~:text=Entre%20os%20problemas%20urbanos%20no,as%20enchentes%20e%20inunda%C3%A7%C3%B5es%20etc>. Acesso em: 20 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Urbanização do território brasileiro*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao.html>. Acesso em: 20 abr. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). *Políticas públicas e desenvolvimento urbano no Brasil*. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2026.

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). *Participação social na gestão pública*. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2026.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV). *Governança pública e transparência no Brasil*. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br>. Acesso em: 20 abr. 2026.

JARDIM, J. M. et al. RECIIS – Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, Rio de Janeiro.. Disponível em: <https://www.reciis.iciet.fiocruz.br/>. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Participação social no setor público por meio de canais digitais. Brasília: CGU, [s.d.]. Disponível em: <https://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/42720>. Acesso em: 20 abr. 2026. social.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. Transparência como ferramenta de controle Brasília: CGU, [s.d.]. Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/34872/10/artigo_transparencia_e_controle_social.pdf. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Atlas de Territórios Brasileiros Cidades Inteligentes. Brasília: MDR, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/fundos-regionais-e-incentivos-fiscais/atlas-de-territorios-brasileiros-para-parcerias-publico-privadas-de-cidades-inteligentes>. Acesso em: 20 abr. 2026.